

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Algoritmizace a programování, Data, informace a modelování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák sestaví a v aplikaci SPIKE implementuje algoritmus s větvením (podmínka když-pak-jinak) a nastaví logické podmínky pro různé stavy. Žák spolupracuje v týmu při ladění chyb v kódu (debugging).

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)

Afektivní: žák vnímá chybu v programu (bug) jako přirozenou součást procesu učení;

Psychomotorický: žák manipuluje s drobnými díly stavebnice a dokáže sestavit funkční mechanickou konstrukci dle návodu

Kognitivní: žák dokáže aplikovat princip podmíněného příkazu když-pak-jinak i na situace v běžném životě

Ročník:	5.	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, web: https://spike.legoeducation.com/prime/lobby/ https://education.lego.com/en-gb/lessons/prime-life-hacks/rain-or-shine/student-worksheet/ pomůcka Lego Spike	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámení žáka s principy větvení v programování, a to pomocí blokového programování s využitím Lego Education Spike stavebnice. Aktivita znázorní v reálném čase větvení programu pohybem servo motorů robota. Žák tak uvidí v reálném čase dle daného počasí na robotu, zda prší, je slunečno apod.

Popis výuky:

1. Úvod

Žákům bude prezentován robot, který má několik doplňků znázorňujících různé počasí, např. deštník nebo sluneční brýle. Jejich cílem je zmapovat různé podmínky vedoucí k nošení těchto doplňků. Tímto se naučí základní koncept programování a algoritmizace – podmínka. Koncept podmínky je předveden popisem objektů nebo pohybů v místnosti, např. pokud je tužka v penále, musíme ji nejdříve vyndat.

2. Instruktaž

Žák otevře „Lego Education Spike“

Následně pomocí blokového programování za vysvětlení učitele zkouší různé podmínky a jak větvit tyto podmínky za sebou, aby nenastala situace, že prší a zároveň je slunečno. Během toho je představen koncept podmínek, kdy lze vytvořit podmínku „je slunečno“, „prší“ a pokud ani jedno, tak „je oblačno“.

Autor:

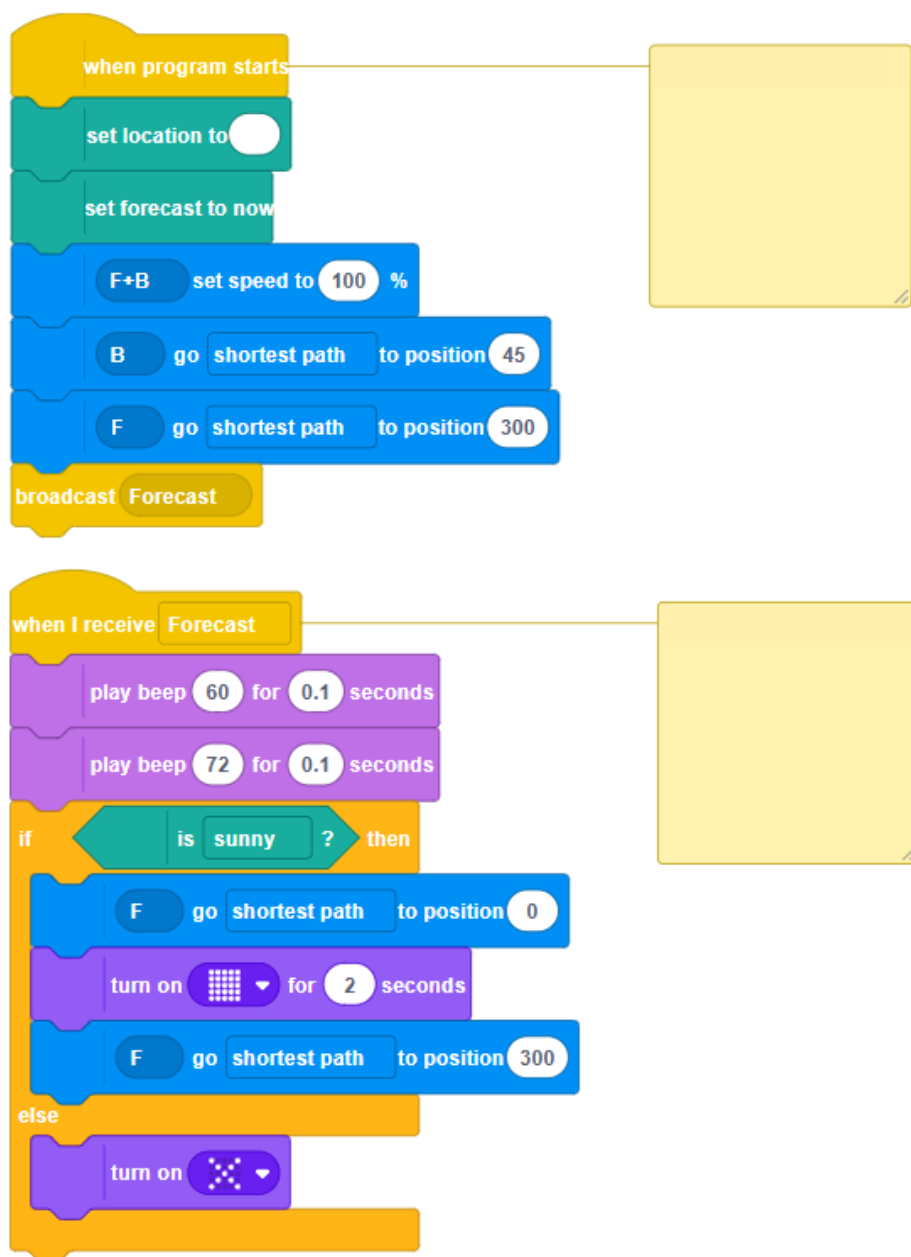
Datum:

Jakmile je koncept podmínky ukotven, žák začne pomocí různých podmínek ovládat motorem např. nastavení proměnné na nějaké číslo, pokud je sudé, motor se točí na jednu stranu, pokud je liché, točí se na druhou stranu. A poté můžeme přejít k tvorbě vlastního robota pro předpověď počasí.

3. Vlastní aktivita žáka

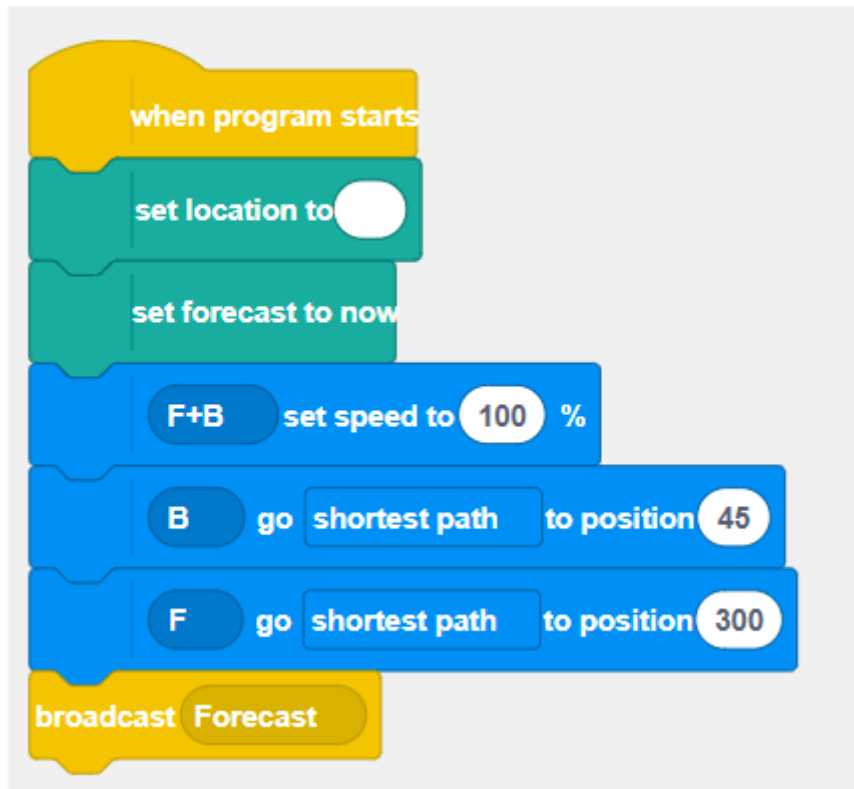
Žák samostatně pracuje po vysvětlení základních funkcí podmínek, přičemž následuje pokyny učitele. Možné řešení je přiloženo viz níže.

Zároveň je žák poučen o nutnosti exportu vypracovaného programu a jeho uložení na svůj lokální disk.



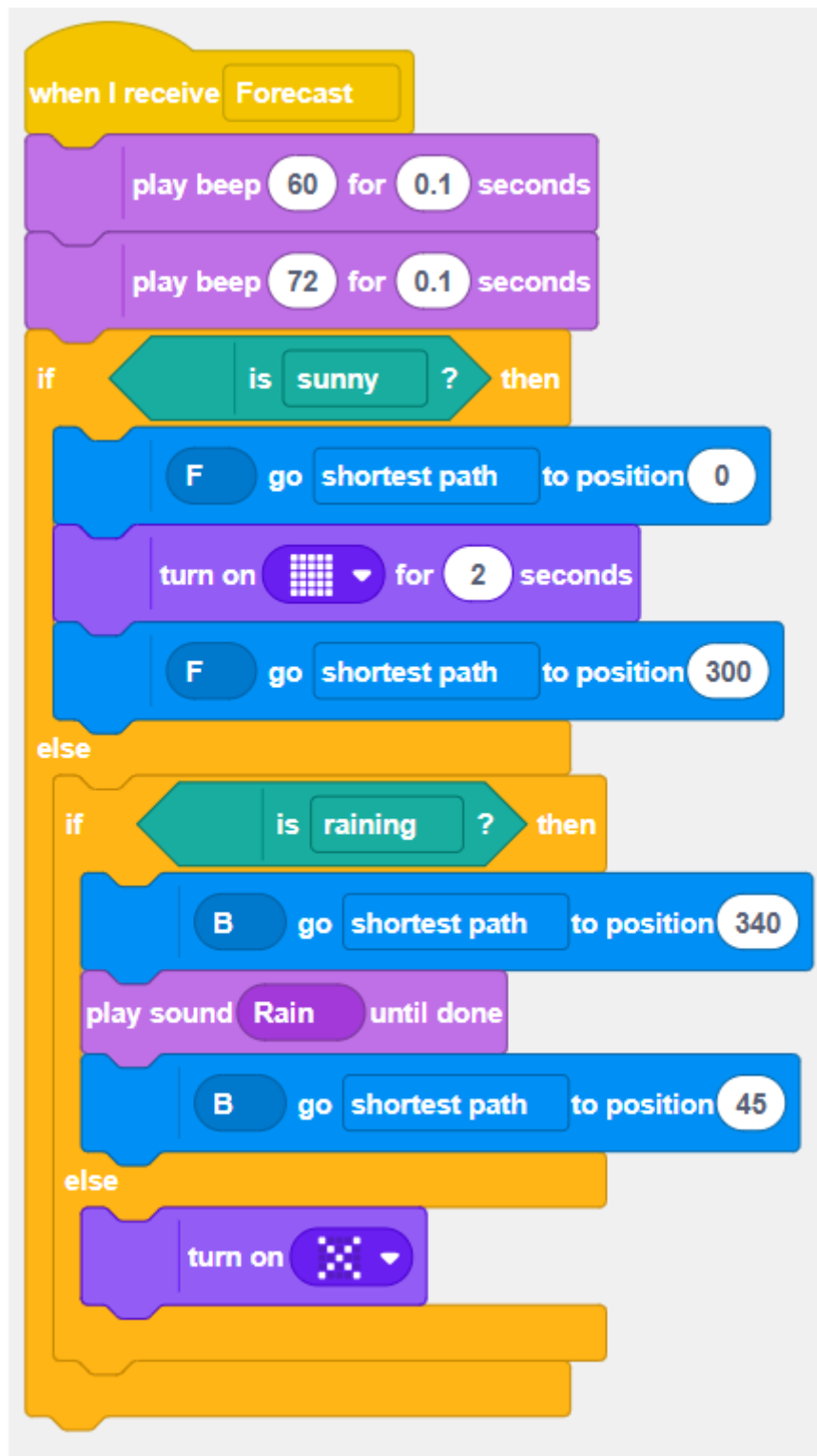
Autor:

Datum:



Autor:

Datum:



4. Závěr

Žák prezentuje svého robota před ostatními. Porovnává předpovědi v různých městech světa. Žák hodnotí svou práci v hodině. Učitel sám nehodnotí „lepší“ a „horší“ řešení, může však korigovat diskusi a ocenit přístup žáků.